

全国大学生数学建模竞赛赛题讲评

高压油管稳压控制策略

——全国大学生数学建模竞赛2019A题的解答与点评

主讲人： 周义仓 西安交通大学数学与统计学院

dxs.moe.gov.cn

主要内容

1. 题目及其背景
2. 问题1的模型和结果
3. 问题2的模型和结果
4. 问题3的模型和结果
5. 竞赛答卷情况综述
6. 深入研究的方向

1. 题目及其背景

题目涉及的是柴油机的供油和喷油过程

- 工作原理是由德国工程师Rudolf Diesel 1882 提出;
- 世界上第一台柴油机在 1897 年成功问世;
- 推动了内燃机的发展, 给工业带来了翻天覆地的变化;
- 柴油机在燃烧效率、节约能源、价格低廉等方面, 具有得天独厚的优势, 使得其发展水平越来越高;
- 广泛应用于汽车、机车、农业、工程机械、航空航天、军事、发电站等领域;
- 世界上所有动力装置发出总功率的 60%以上都是由柴油机发出的。

21 世纪是柴油车的世纪

- 柴油能量密度比汽油要高出 11%以上，柴油储存和运输也比汽油更加安全可靠，价格稳定低廉；
- 与汽油发动机相比，柴油发动机在动力性能和使用寿命方面也有很大优势；
- 我国是全球柴油发动机的主要市场和生产国家，仅2017年，国内22家柴油机企业销售车用柴油机 357.52 万台；
- 柴油机发展趋势是以提高功率、改善排放和节约能源为中心；
- 在国内的电控柴油机高压共轨系统市场，德国、美国和日本等企业占据了绝大份额，他们的优势是近乎垄断性的。

电控喷油系统1976年开始，高压共轨燃油喷射系统的优点：

1. 喷油压力的形成与燃油喷射互不影响；
2. 各缸具有各自独立的燃油喷射量和喷油始点；
3. 能够实现喷油始点精确控制，而且其调节范围广；
4. 喷油压力独立于外在负荷和柴油机转速的影响；
5. 燃油多次喷射、预喷射、后喷射、和主喷射等的灵活控制，降低柴油机震动噪声和有害尾气排放；
6. 可以实现高压和超高压喷射，压力可达 250MPa 以上，能改善空气和燃油的混合均匀性，提高燃烧效率，减少微粒排放；
7. 使用方便，在不对传统柴油机进行大修改的基础上，就可以安装共轨式燃油系统。

王称心，柴油机高压共轨燃油喷射性能仿真研究，江南大学硕士研究生论文，2015.

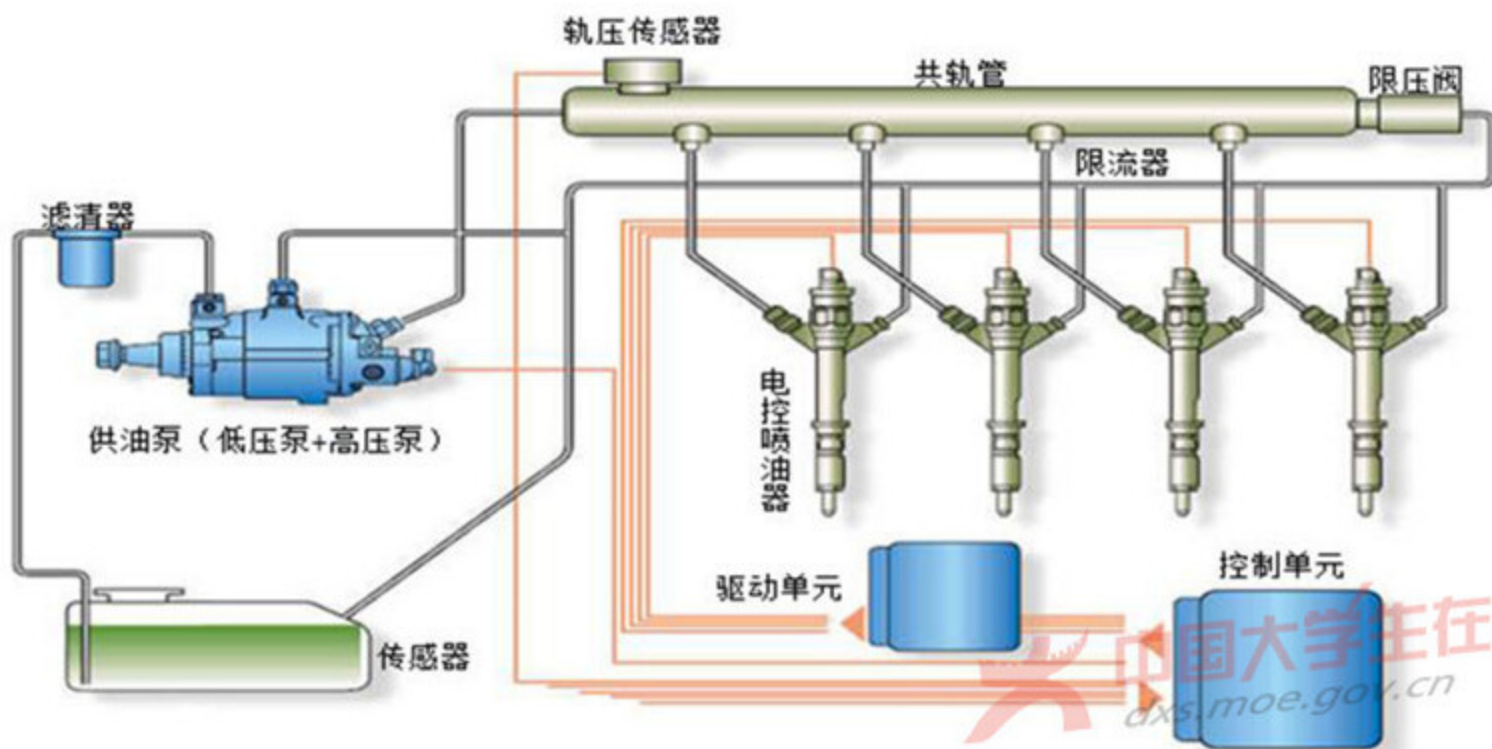
德国 BOSCH 公司的 CR 系统，喷油压力 220MPa，与大量柴油机成功匹配使用，2014 年销售高压柴油喷射系统 900 多 万套



徐龙，柴油机高压共轨电控喷油系统控制策略研究，杭州电子科技大学硕士学位论文，2018

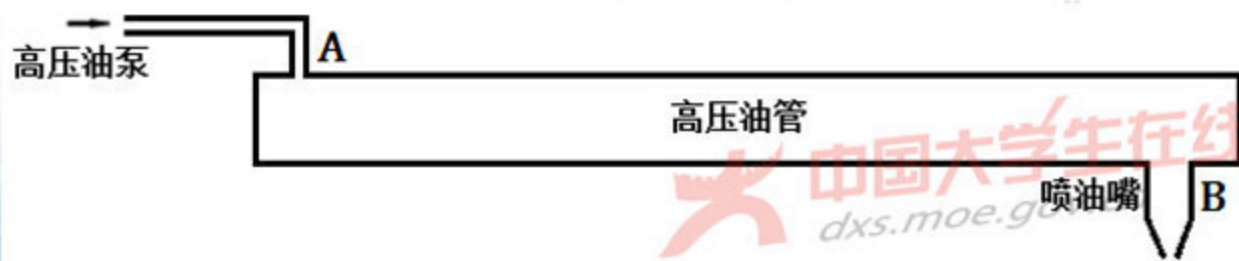
dxs.moe.gov.cn

共轨喷油系统工作原理示意图

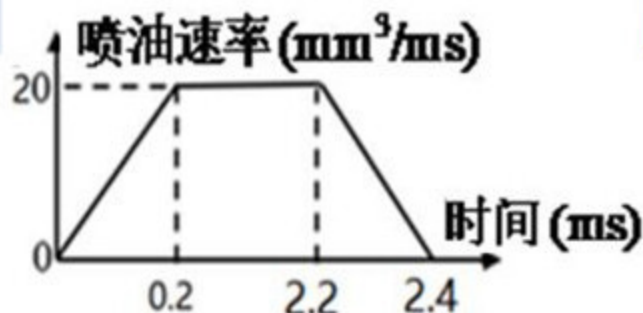


CUMCM2019 A题 高压油管的压力控制

燃油进入和喷出高压油管是许多燃油发动机工作的基础，图1给出了某高压燃油系统的工作原理，燃油经过高压油泵从A处进入高压油管，再由喷口B喷出。燃油进入和喷出的间歇性工作过程会导致高压油管内压力的变化，使得所喷出的燃油量出现偏差，从而影响发动机的工作效率。



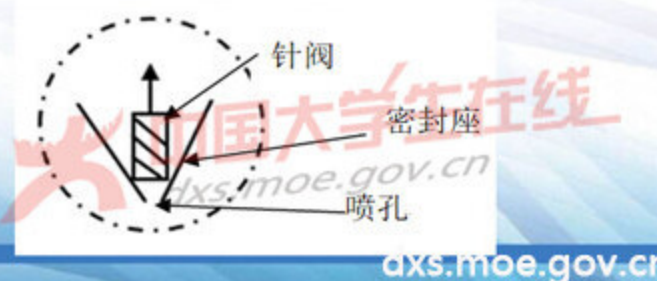
问题1. 某型号高压油管的内腔长度为500mm，内直径为10 mm，供油入口A处小孔的直径为1.4 mm，通过单向阀开关控制供油时间的长短，



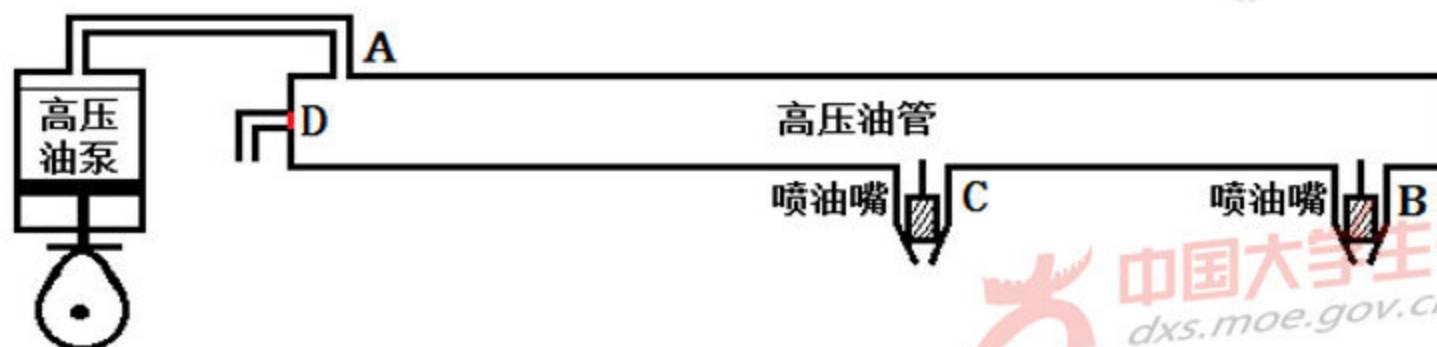
单向阀每打开一次后就要关闭10ms。喷油器每秒工作10次，每次工作时喷油时间为2.4ms，喷油器工作时从喷油嘴B处向外喷油的速率如图2所示。

高压油泵在入口A处提供的压力恒为160 MPa，高压油管内的初始压力为100 MPa。如果要将高压油管内的压力尽可能稳定在100 MPa左右，如何设置单向阀每次开启的时长？如果要将高压油管内的压力从100 MPa增加到150 MPa，且分别经过约2 s、5 s和10 s的调整过程后稳定在150 MPa，单向阀开启的时长应如何调整？

问题2. 在实际工作过程中，高压油管A处的燃油来自高压油泵的柱塞腔出口，喷油由喷油嘴的针阀控制。高压油泵柱塞的压油过程如图3所示，凸轮驱动柱塞上下运动，凸轮边缘曲线与角度的关系见附件1。柱塞向上运动时压缩柱塞腔内的燃油，当柱塞腔内的压力大于高压油管内的压力时，柱塞腔与高压油管连接的单向阀开启，燃油进入高压油管内。柱塞腔内直径为5mm，柱塞运动到上止点位置时，柱塞腔残余容积为 20mm^3 。柱塞运动到下止点时，低压燃油会充满柱塞腔（包括残余容积），低压燃油的压力为0.5 MPa。喷油器喷嘴结构如图4所示，针阀直径为2.5mm、密封座是半角为 9° 的圆锥，最下端喷孔的直径为1.4mm。针阀升程为0时，针阀关闭；针阀升程大于0时，针阀开启，燃油向喷孔流动，通过喷孔喷出。在一个喷油周期内针阀升程与时间的关系由附件2给出。在问题1中给出的喷油器工作次数、高压油管尺寸和初始压力下，确定凸轮的角速度，使得高压油管内的压力尽量稳定在100 MPa左右。



问题3. 在问题2的基础上，再增加一个喷油嘴，每个喷嘴喷油规律相同，喷油和供油策略应如何调整？为了更有效地控制高压油管的压力，现计划在D处安装一个单向减压阀（图5）。单向减压阀出口为直径为1.4mm的圆，打开后高压油管内的燃油可以在压力下回流到外部低压油路中，从而使得高压油管内燃油的压力减小。请给出高压油泵和减压阀的控制方案。。



注1. 燃油的压力变化量与密度变化量成正比, 比例系数为 $\frac{E}{\rho}$, 其中 ρ 为燃油的密度, 当压力为100 MPa时, 燃油的密度为0.850 mg/mm³。E为弹性模量, 其与压力的关系见附件3。

注2. 进出高压油管的流量为 $Q = CA\sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$, 其中Q为单位时间流过小孔的燃油量 (mm³/ms), $C = 0.85$ 为流量系数, A为小孔的面积 (mm²), ΔP 为小孔两边的压力差 (MPa), ρ 为高压侧燃油的密度 (mg/mm³)。

题目中还给出了3个附件, 其中附件1是凸轮边缘曲线的数据, 附件2是针阀运动曲线数据, 附件3是弹性模量与压力的关系。

利用模型和算法确定从高压油泵进入高压油管和从高压油管喷出的燃油量、单向阀的开启时长、凸轮的转速、减压阀的控制策略，并通过高压油管内压力随时间的变化来展示所得结果的合理性。

问题1 给出燃油密度随压力变化的函数关系、压力和密度随时间变化的模型和算法、压力稳定在100 MPa和150 MPa时单向阀开启时长和三种时间内调整到位的单向阀开启策略。

问题2 给出凸轮柱塞腔内和高压油管内压力和密度随时间变化的模型和计算方法，给出保持高压油管内压力稳定的凸轮转速的优化模型、算法和结果。

问题3 应明确指出每个喷油嘴开始喷油的时间，给出凸轮转速的最优模型、算法和结果。在考虑减压阀时，应给出确定减压阀开启时间和凸轮转速的优化模型、算法和结果。

2. 问题1解答和结果

$$dP = \frac{E(P)}{\rho} d\rho, \quad P_{k+1} = P_k + \frac{E(P_k)}{\rho_k} (\rho_{k+1} - \rho_k), \quad P(0.85) = 100$$

$$P_0 = 100, \quad P_1 = P_0 + \frac{E(P_0)}{\rho_0} (\rho_1 - \rho_0), \quad P_{k+1} = P_k + \frac{E(P_k)}{\rho_k} (\rho_{k+1} - \rho_k)$$

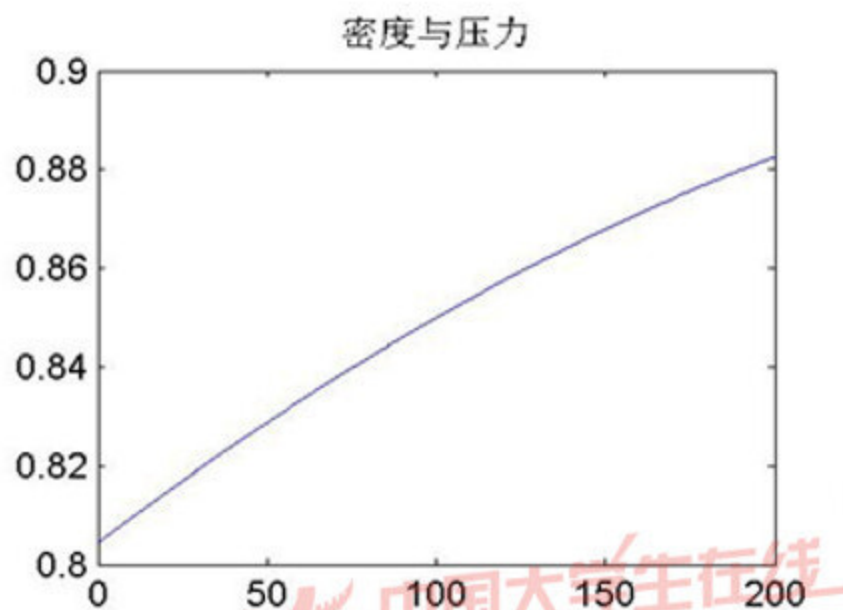
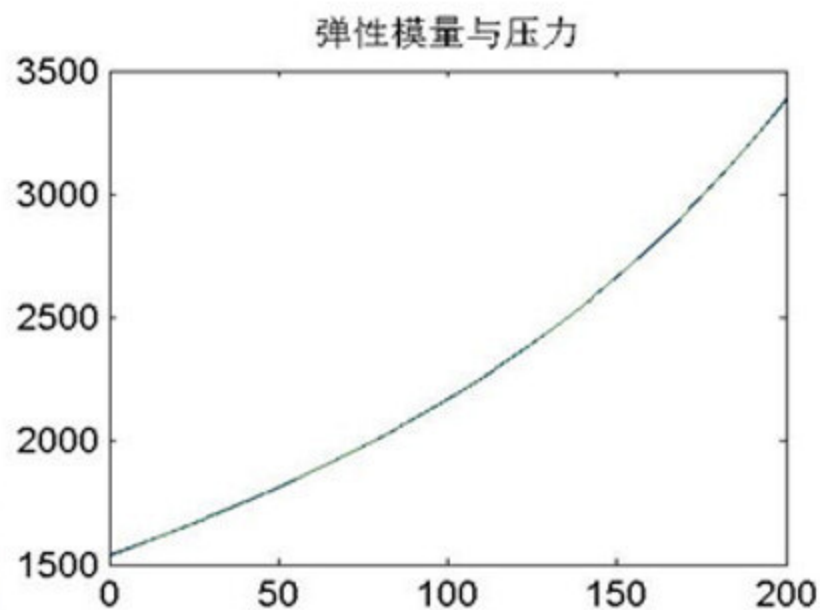
$$P_k = P_0 + \sum_{j=0}^{k-1} \frac{E(P_j)}{\rho_j V} (m_{j+1} - m_j), \quad m_{j+1} - m_j = R_j(T_{period}) - Q_j(T_{start})$$

$R_j(T_{period})$ 和 $Q_j(T_{start})$ 分别为进入和喷出高压油管的燃油量

T_{period} 和 T_{start} 分别为单向阀开启时长和100ms内喷油开始时刻

$$\min \sum_{k=1}^n |P_k - 100| = \min \sum_{k=1}^n \left| \sum_{j=0}^{k-1} \frac{E(P_j)}{\rho_j V} (R_j(T_{period}) - Q_j(T_{start})) \right|$$

弹性模量、密度与压力的关系



弹性模量: $E = E(P) = 0.0001P^3 - 0.001P^2 + 5.474P + 1531.8684$

密度: $\rho = F(P) = -6.5373 \times 10^{-7}P^2 + 0.0005222P + 0.80432$

压力: $P = G(\rho) = 1.3316 \times 10^5 \rho^3 - 3.2602 \times 10^5 \rho^2 + 2.6814 \times 10^5 \rho - 74048$

$R_j(T_{period}) = 0.85 \times \pi \times 0.7^2 \sqrt{2(160 - P_j) \times 0.8711} h$, 单向阀开启时, 未开启时为0

$$Q_j(T_{start}) = \begin{cases} 0, & \text{Mod}(t, 100) - T_{start} < 0, \quad 2.4 \leq \text{Mod}(t, 100) - T_{start} \\ 100(\text{Mod}(t, 100) - T_{start})h, & 0 \leq \text{Mod}(t, 100) - T_{start} < 0.2 \\ 20h, & 0 \leq \text{Mod}(t, 100) - T_{start} < 0.2 \\ (240 - 100(\text{Mod}(t, 100) - T_{start}))h, & 22 \leq \text{Mod}(t, 100) - T_{start} < 2.4 \end{cases}$$

初始化：步长，高压油管的燃油压力与质量

关于单向阀开启时长 T_{period} 和喷油开始时刻 T_{start} 进行循环

对于给定的 T_{period} 和 T_{start} 关于时间进行循环

计算进入高压油管的燃油量，从高压油管内喷出的燃油量

调整高压油管内的燃油质量与压力

比较给出 T_{period} 和 T_{start} 的最优值

展示 T_{period} 和 T_{start} 取最优值的效果：出压力的最大值、最小值、变化范围，或者给出压力随着时间变化的曲线

按照压力100MPa，出油量 = 供油量。

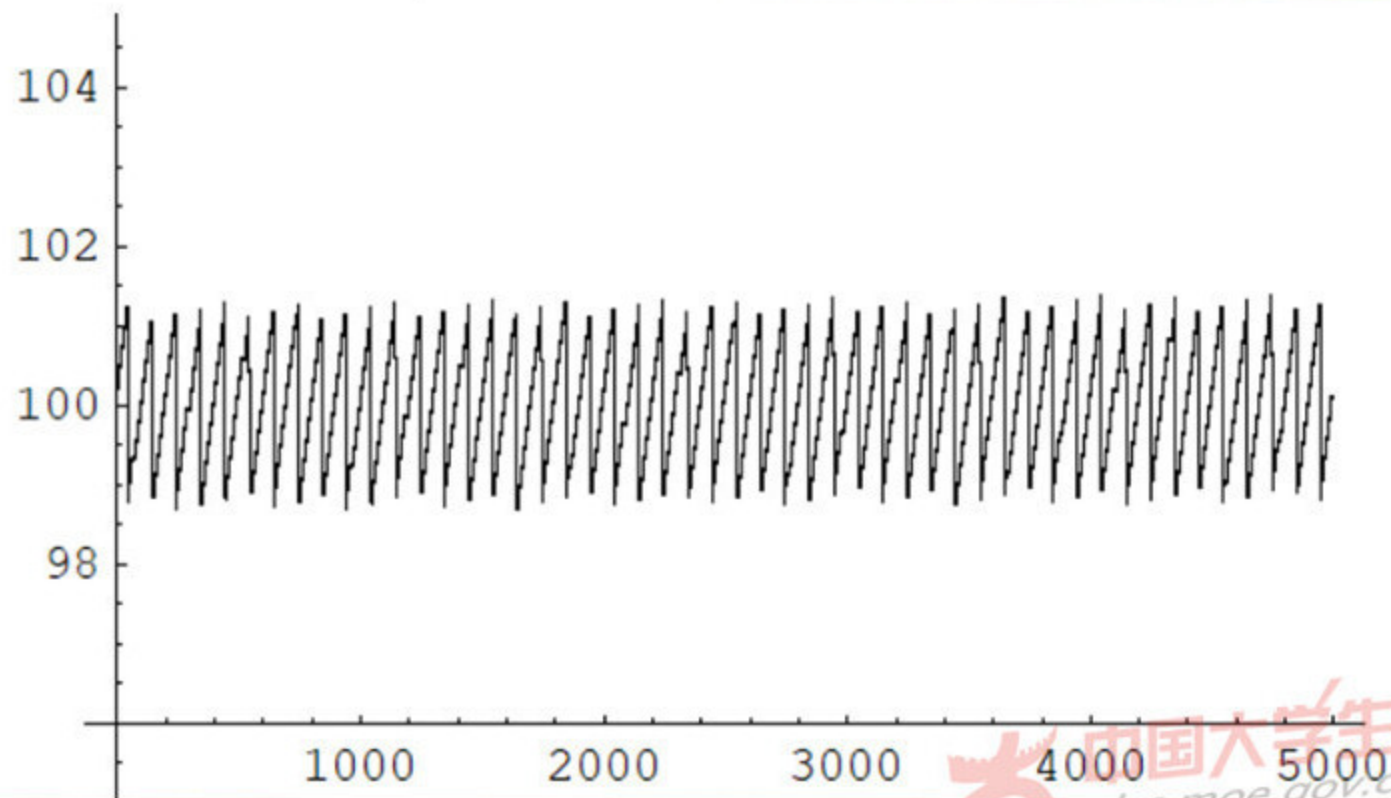
出油量：利用图2积分计算一次喷油量 $44\text{mm}^3 = 37.4\text{mg}$

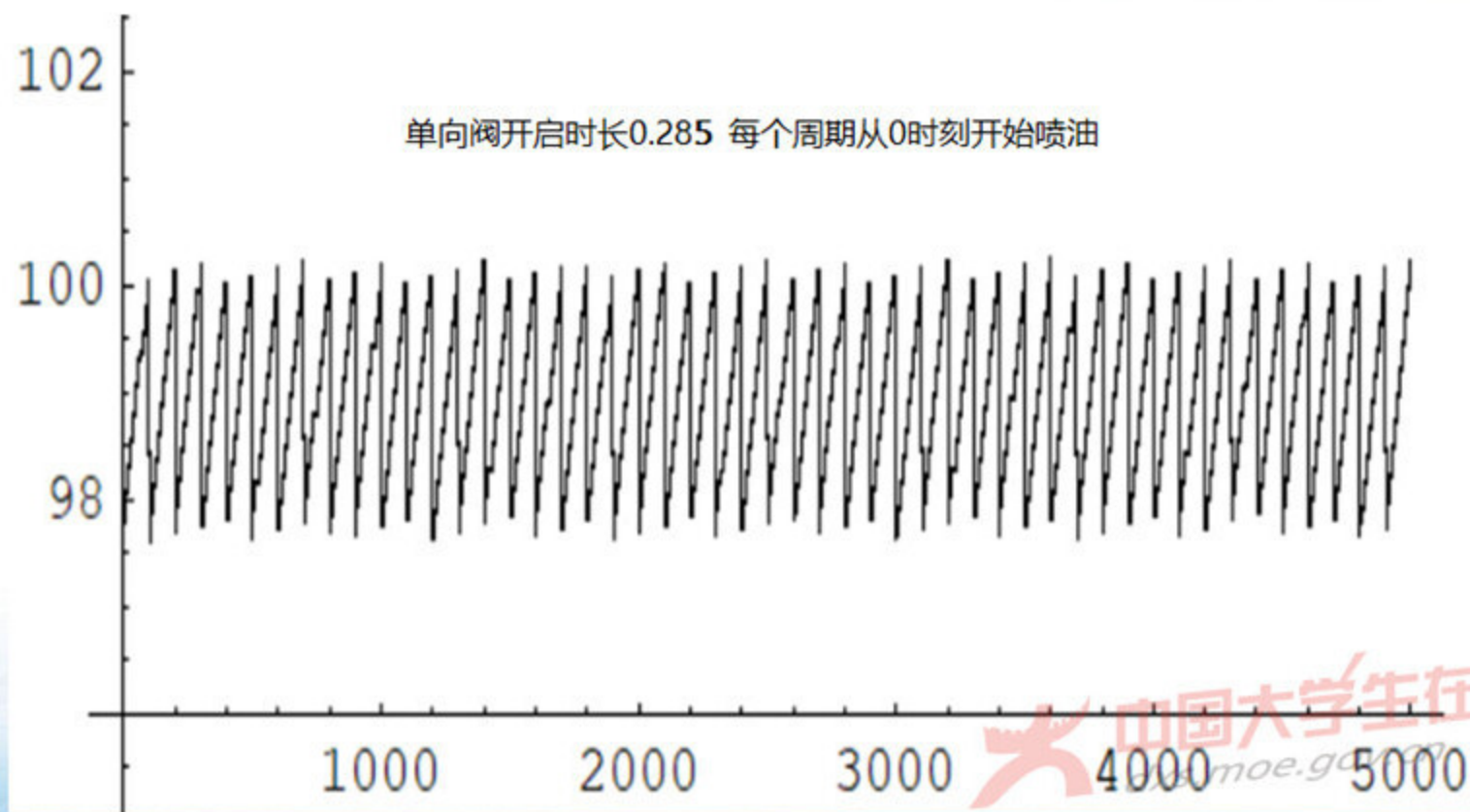
100MPa时每毫秒： $Q = 0.85 \times 0.7^2 \pi \sqrt{\frac{2 \times 60}{0.87112}} \times 0.87112 = 13.3781 \text{ mg}$

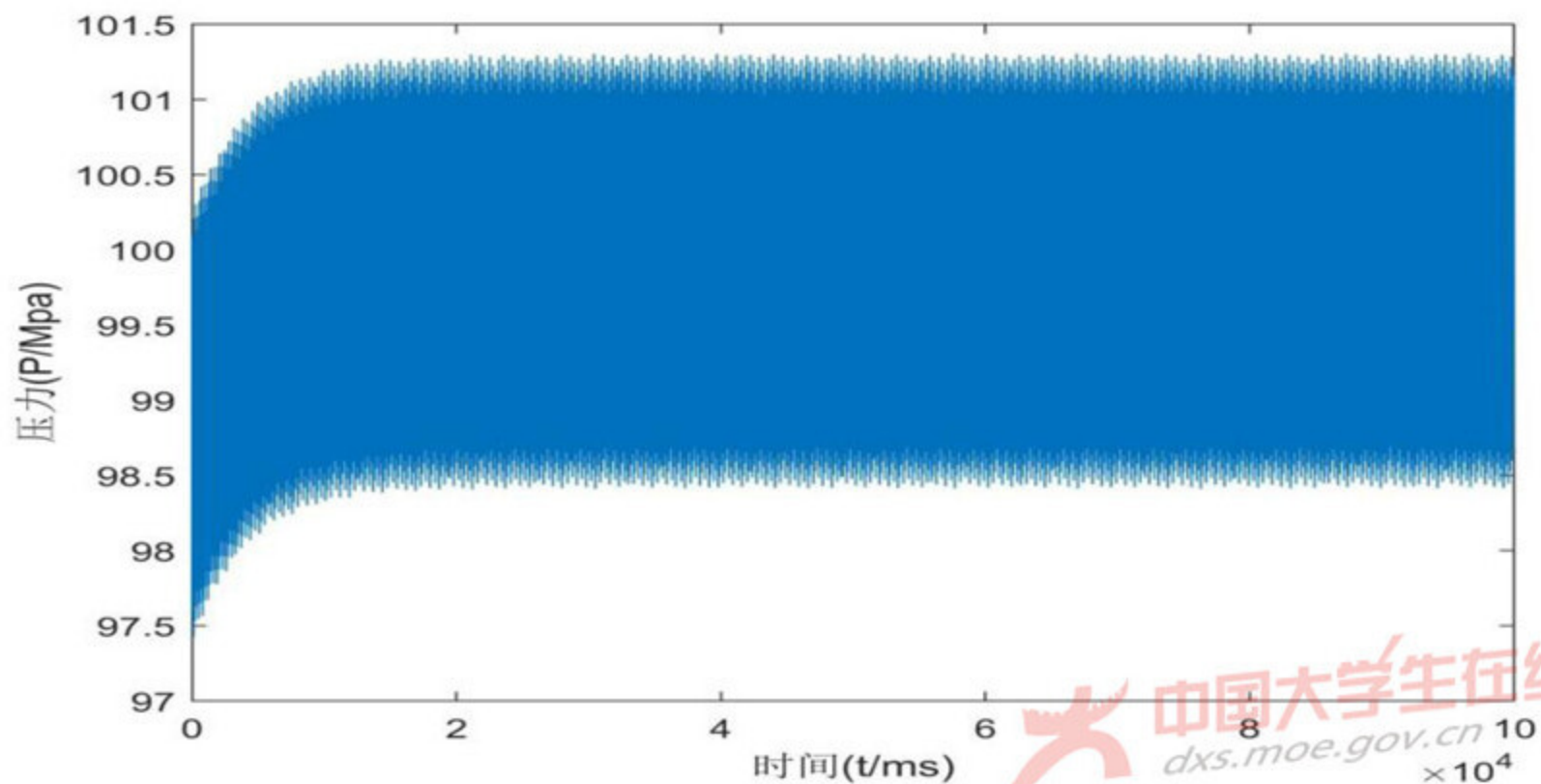
解方程： $13.3781 \times \frac{100}{10 + x} \times x = 37.4$, $x = 0.2876\text{ms}$

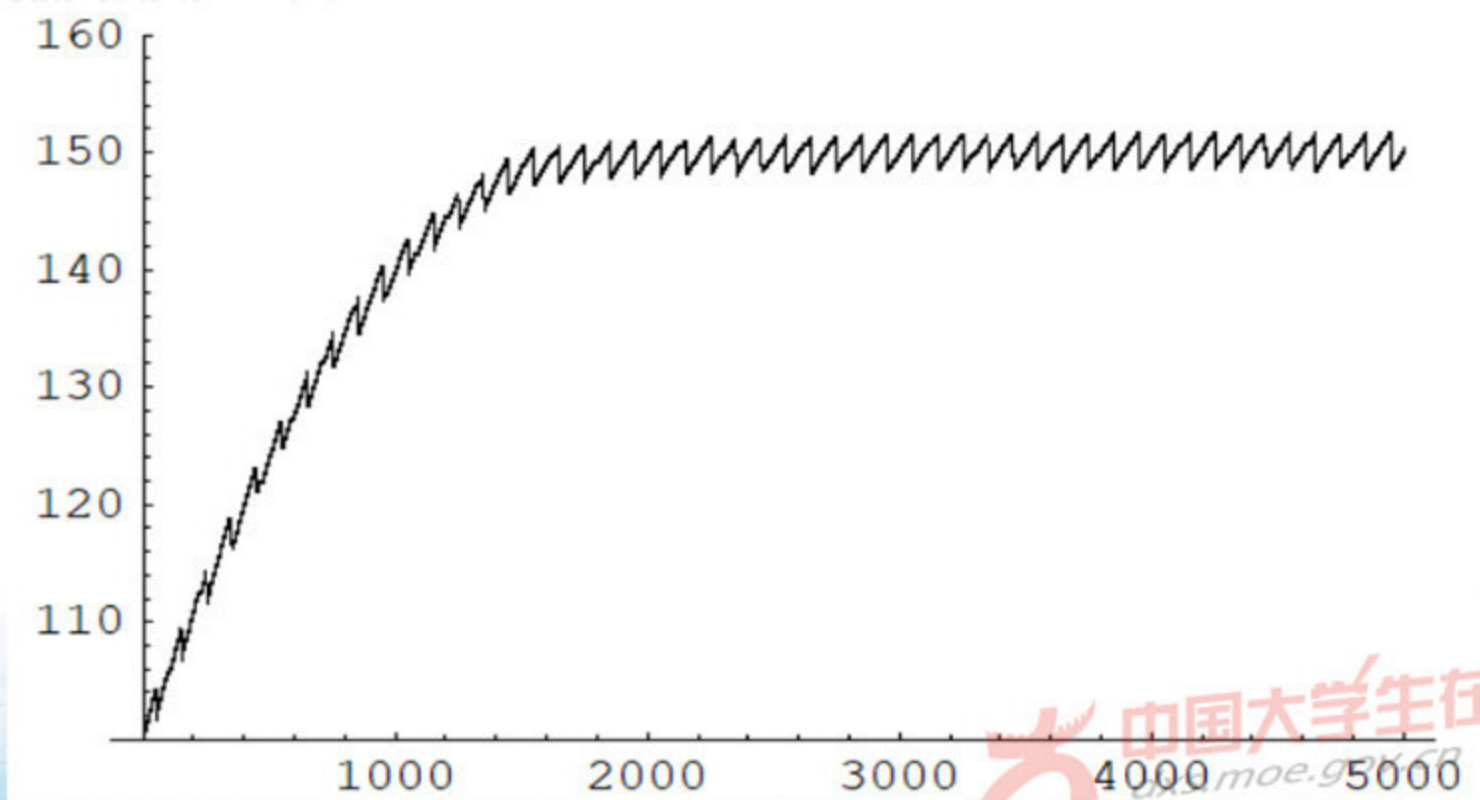
同理可以确定压力为150MPa时开启时长为 0.7518ms

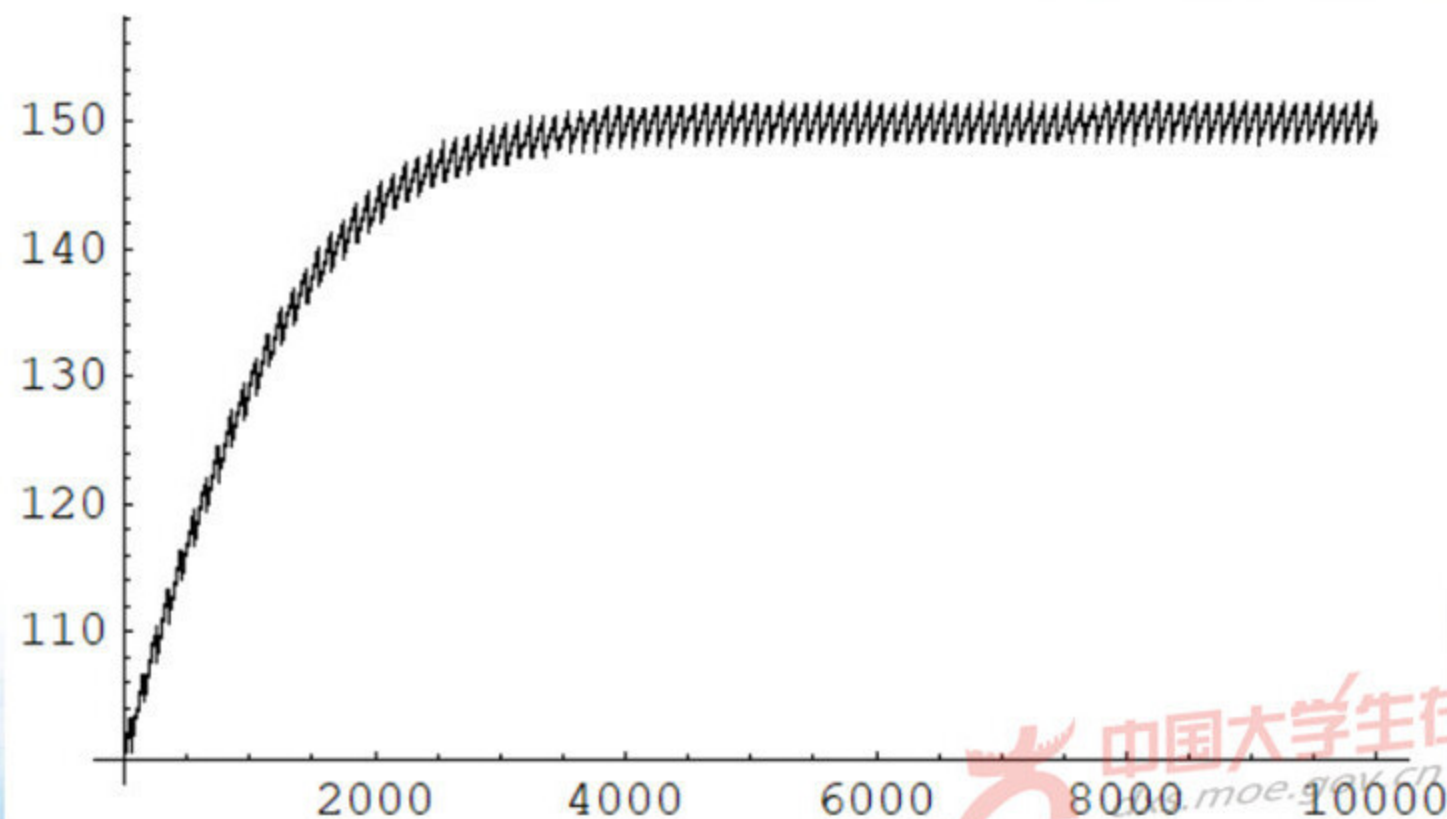
编程计算：取0.287和50为初始值，得到压力为100MPa时单向阀开启时长为 0.288ms，喷油开始时刻为 55.6ms



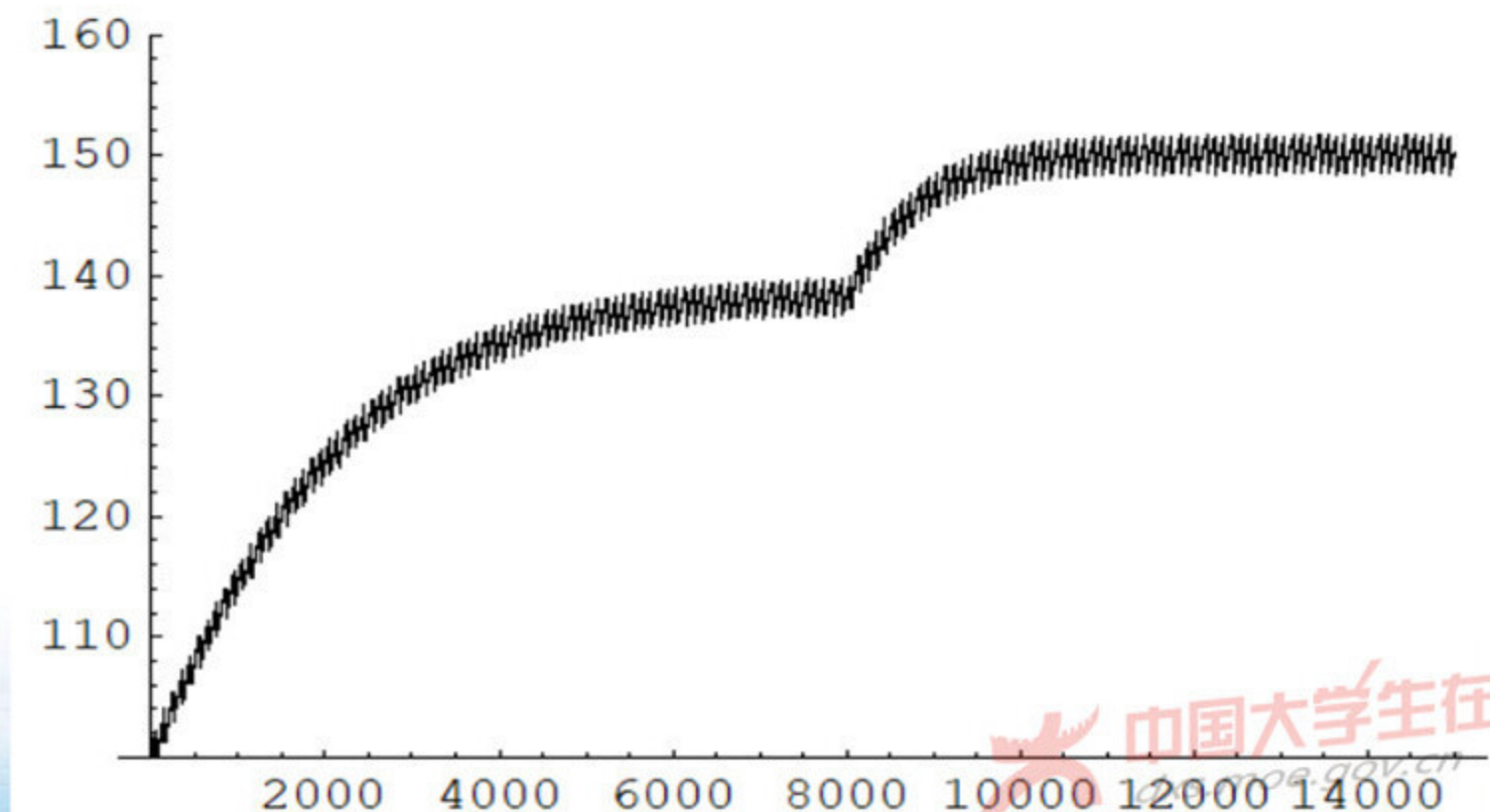






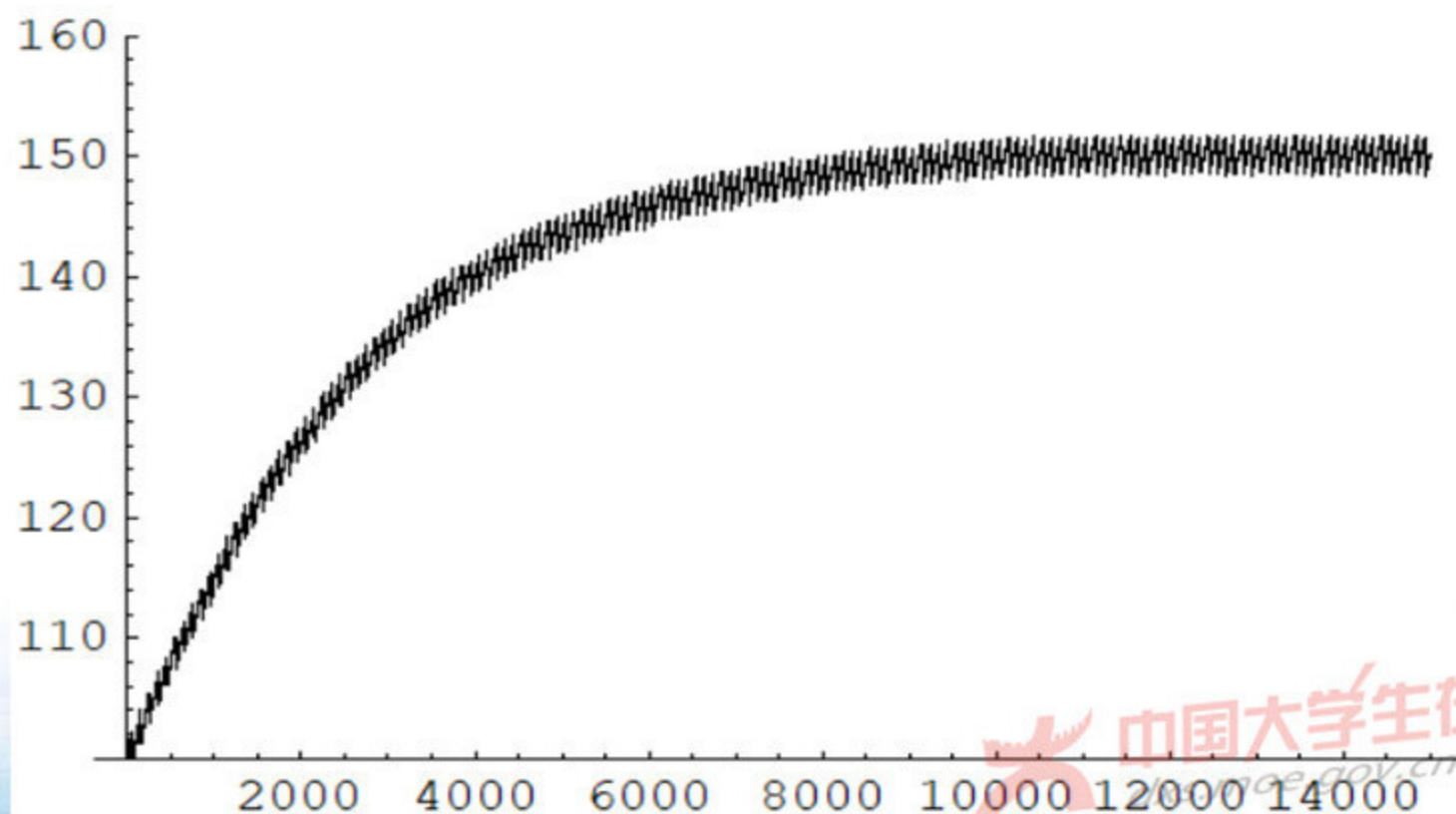


全国大学生数学建模竞赛赛题讲评 调整过程 (10ms, 8s前0.5ms, 后0.752ms)

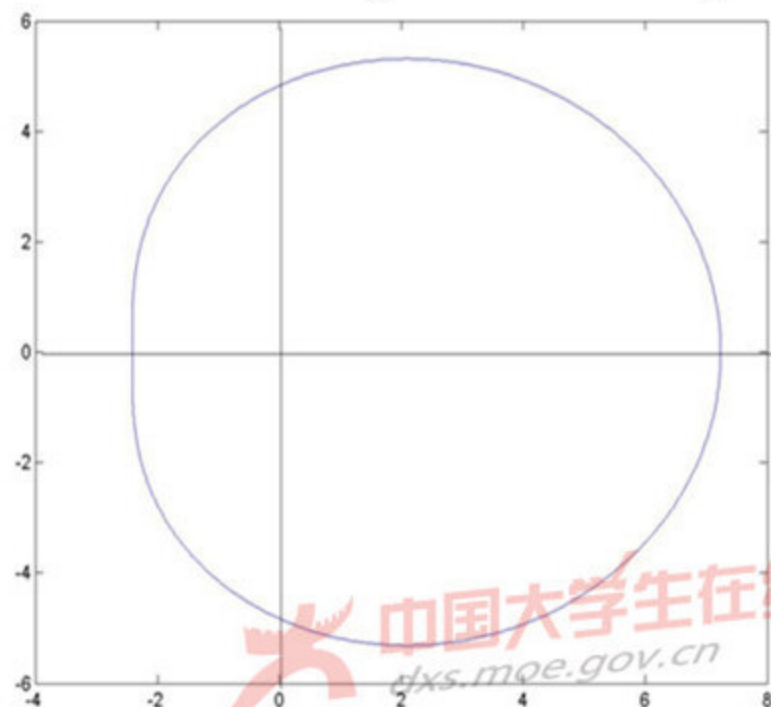
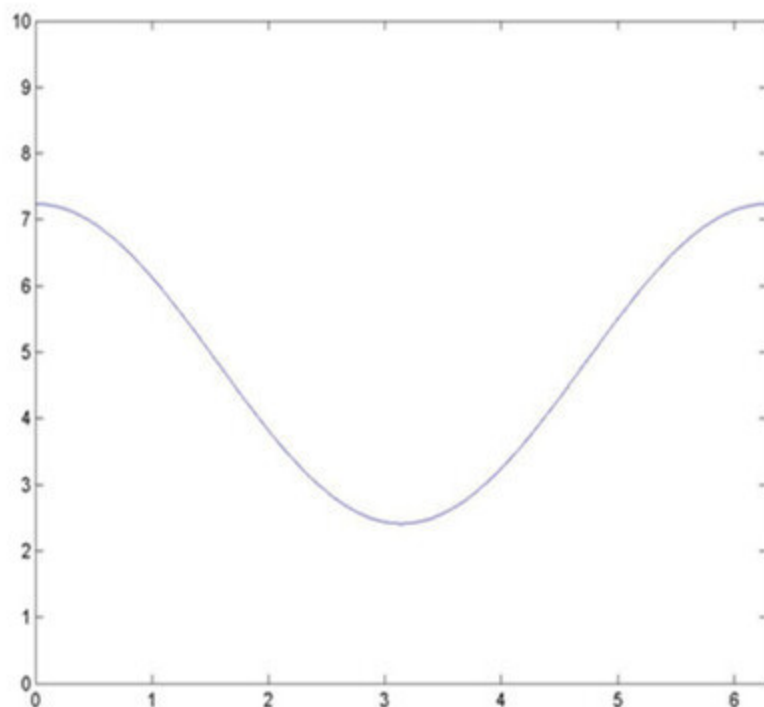


中国大学生在线

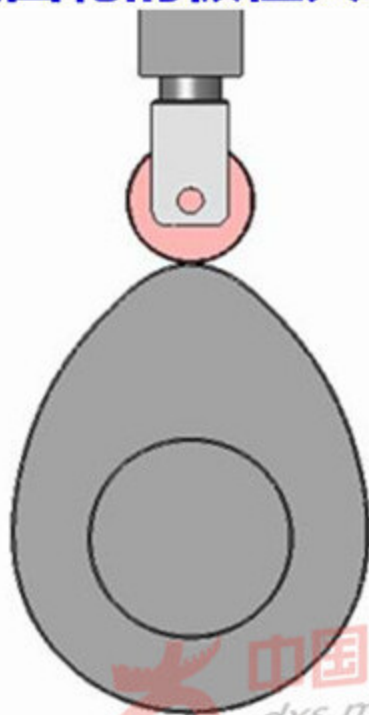
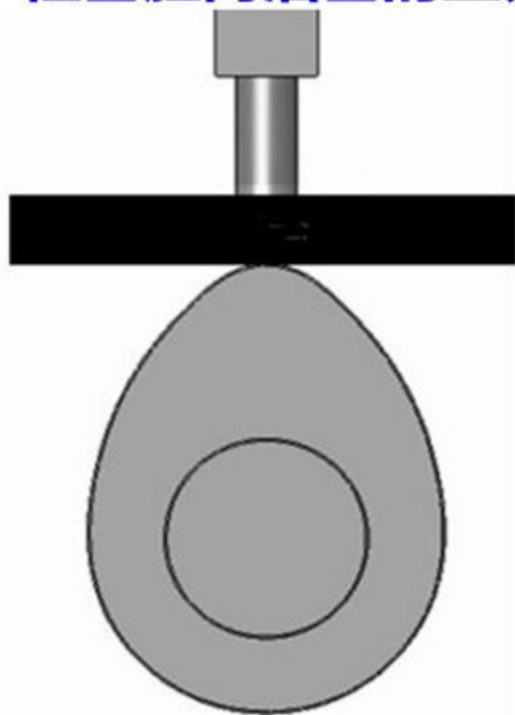
dxs.moe.gov.cn



凸轮曲线的拟合: $R = 2.413(2 + \cos \theta)$



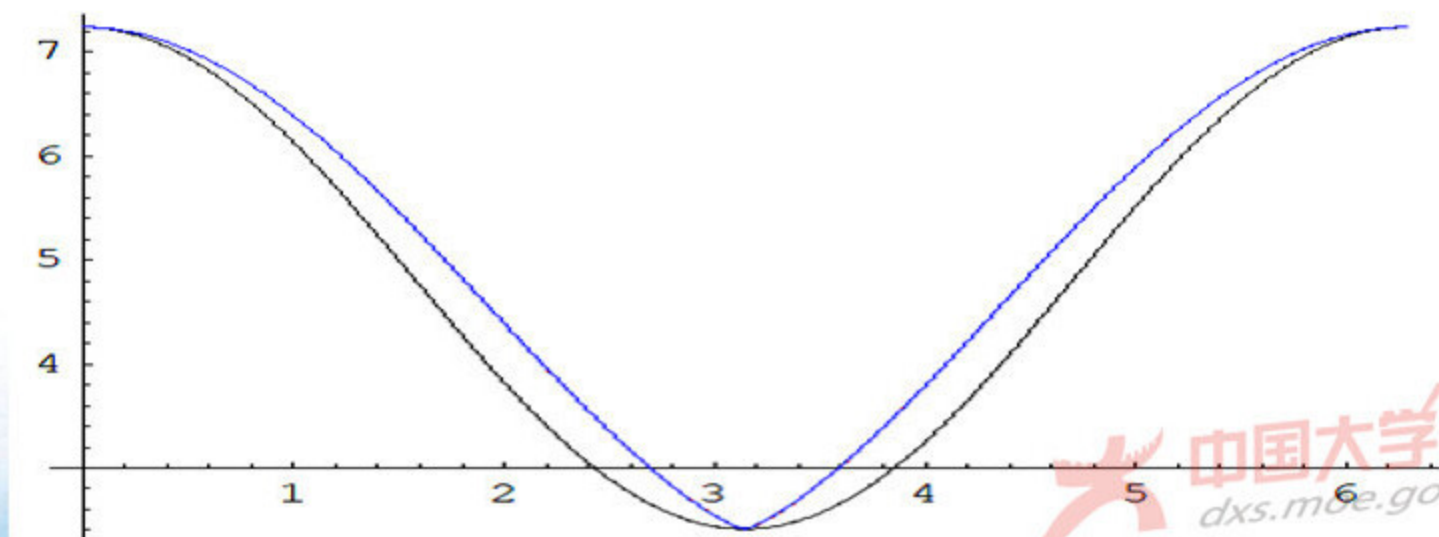
柱塞腔内活塞的上升高度不是凸轮的极径大小

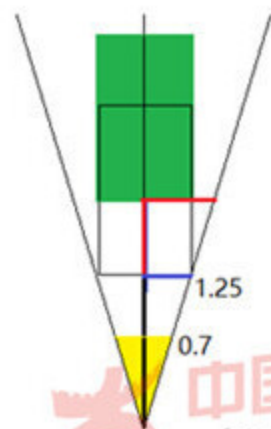
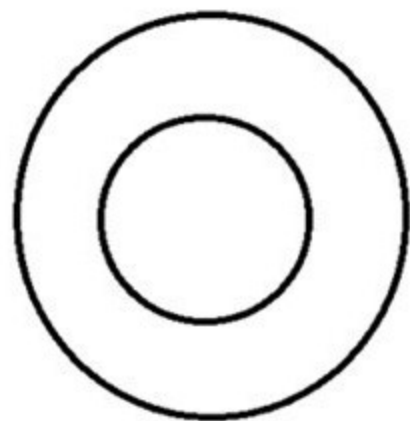
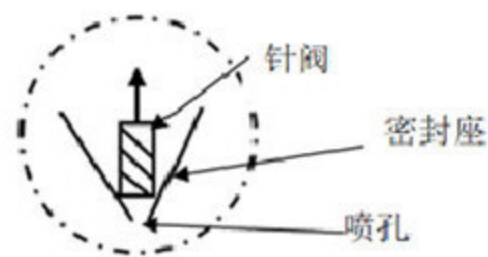
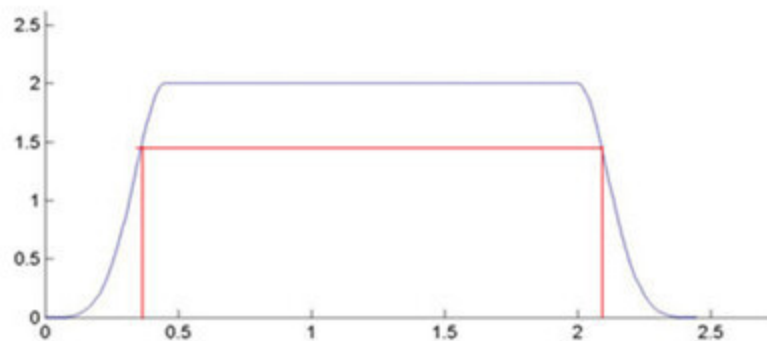


中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

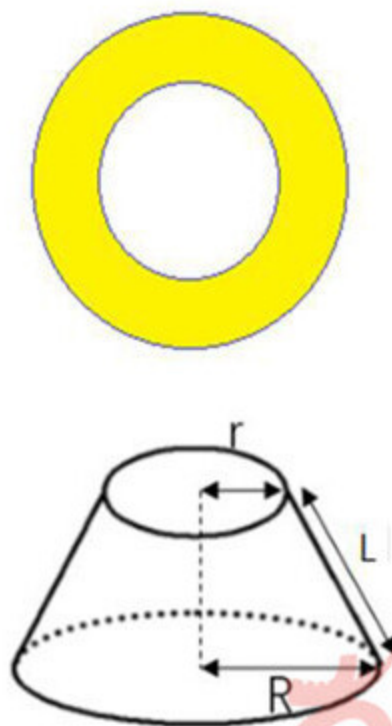
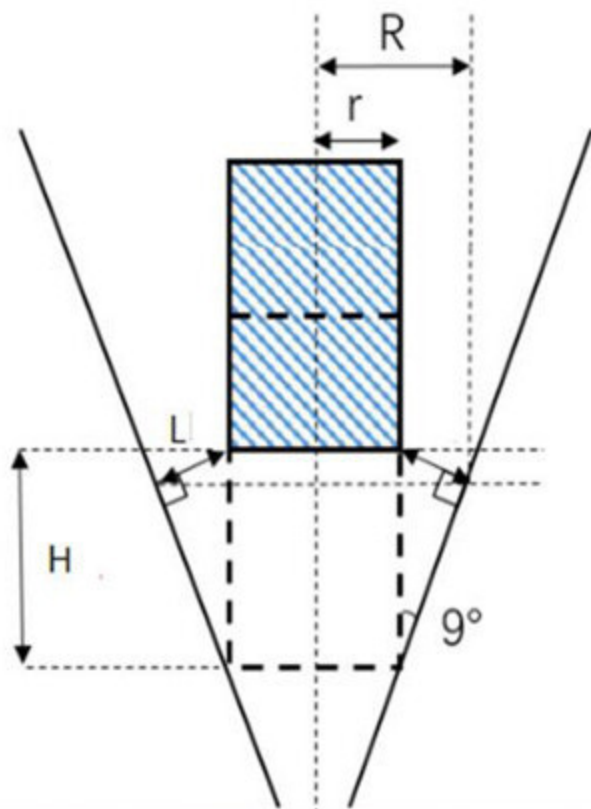
$$x = 2.413(2 + \cos \theta) \cos \theta, y = 2.413(2 + \cos \theta) \sin \theta$$

$$\begin{cases} x_1 = 2.413(2 + \cos \theta) \cos \theta \cos \varphi - 2.413(2 + \cos \theta) \sin \theta \sin \varphi, \\ y_1 = 2.413(2 + \cos \theta) \cos \theta \sin \varphi + 2.413(2 + \cos \theta) \sin \theta \cos \varphi, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$





圆台的侧面积最小



面积的差异很小

$t=0.33$

相差

0.021mm^2

一个喷油

周期喷油

量分别为

32.953mg

32.918mg

差0.035mg

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

$$\text{目标函数: } \min \sum_{k=1}^n |P_k - 100| = \min \sum_{k=1}^n \left| \sum_{j=0}^{k-1} \frac{E(P_j)}{\rho_j V} (R_j(\omega) - Q_j(\omega)) \right|$$

$$R_j(\omega) = 0.85 \times \pi \times 0.7^2 \sqrt{2(P_{\text{cam}j} - P_{\text{tub}j}) \times \rho_{\text{cam}j}} h, \quad P_{\text{cam}j} > P_{\text{tub}j}, \quad P_{\text{cam}j} \leq P_{\text{tub}j}$$

$$\rho_{\text{cam}j} = \frac{m_{\text{cam}j}}{2.5^2 \pi u(\omega t_j)}, \quad m_{\text{cam}j+1} = m_{\text{cam}j} - R_j(\omega), \quad u(\omega t_j) \text{ 为柱塞腔高度}$$

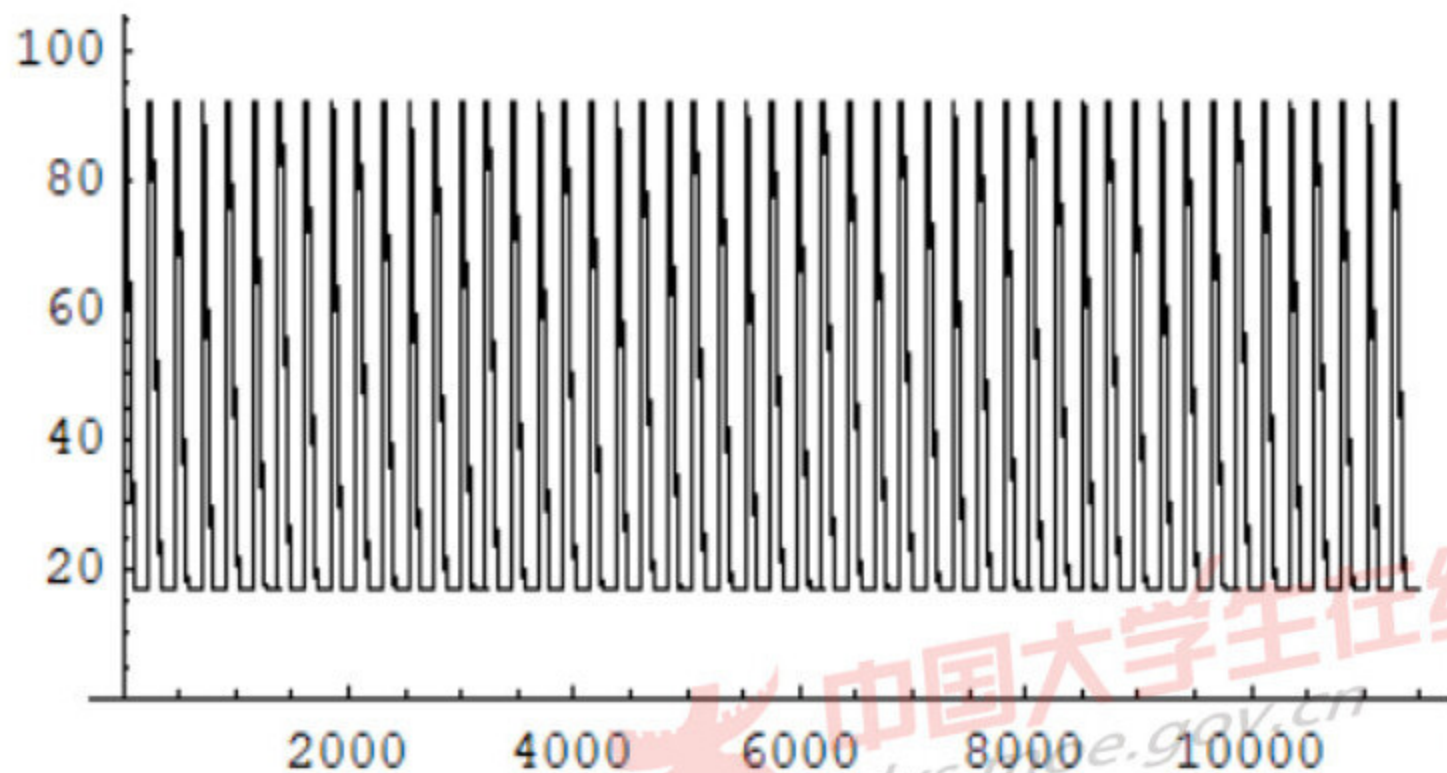
$$Q_j(\omega) = 0.85 \times A_j \sqrt{2P_{\text{tub}j} \times \rho_{\text{tub}j}} h, \quad A_j \text{ 与时间有关,}$$

$$A_j = \begin{cases} \pi(1.25 + H(t_j) \tan \pi/20)^2 - 1.25^2 \pi, & t_j < 0.33 \\ 0.7^2 \pi, & 0.34 < t_j < 2.12 \\ \pi(1.25 + H(t_j) \tan \pi/20)^2 - 1.25^2 \pi, & 2.12 < t_j < 2.45 \\ 0, & 2.45 < t_j < 100 \end{cases}$$

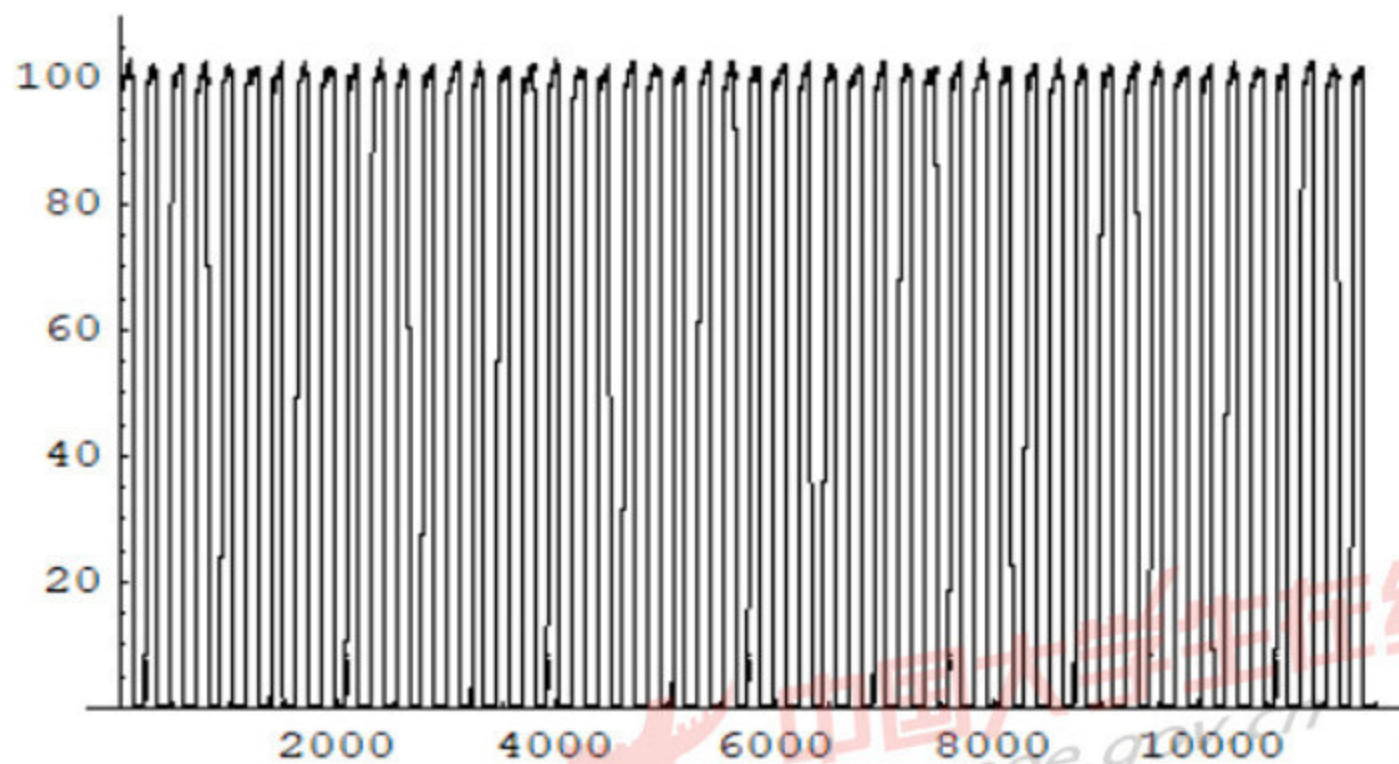
1. 初始化（步长，柱塞腔，高压油管，针阀）
2. 对角速度进行循环：对给定角速度，计算高压油管内的压力
柱塞腔体积、燃油质量、压力；从柱塞腔进入高压油管的燃油；
从高压油管喷出的燃油；柱塞腔和高压油管内压力的变化
3. 比较给出角速度的最优质值

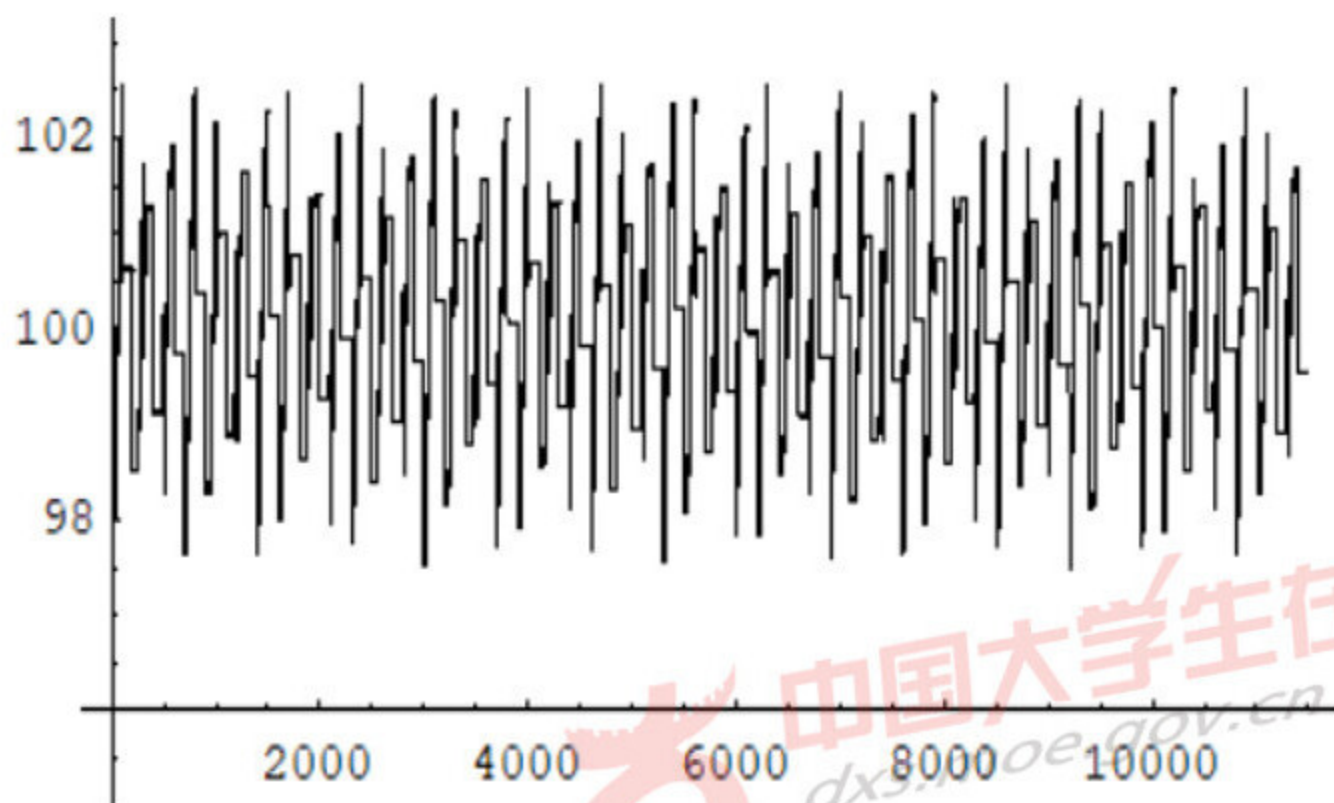
角速度初始值的确定：高压油管的压力为100MPa, 计算一个喷油
周期内喷出的燃油量，凸轮旋转一周压入高压油管的燃油量，将
两者进行匹配后得到角速度的初始值

- 凸轮旋转一周时压入的燃油量为**75.33mg**;
- 喷口面积的转换在**0.33**和**0.34ms**之间;
- 在一个喷油周期内, 高压油管喷出的燃油量为**32.8mg**;
- **$75.33/32.8=2.297$** , 凸轮旋转一周的时间约等于**2.297**个喷油周期的时长, 凸轮旋转一圈的时间约为**229.7ms**;
- 以**229.7ms**为初始值, 编程计算得到当凸轮旋转一圈的时间为**228.4ms**时, 高压油管内的压力稳定在**100MPa**左右, 凸轮的角速度为**0.027**弧度/毫秒;
- 在**20s**内, 高压油管内的压力最高为**102.48MPa**, 最低为**97.47MPa**, 最高最低之差为**5.01MPa**



全国大学生数学建模竞赛赛题讲评 **柱塞腔内压力随时间变化的关系**



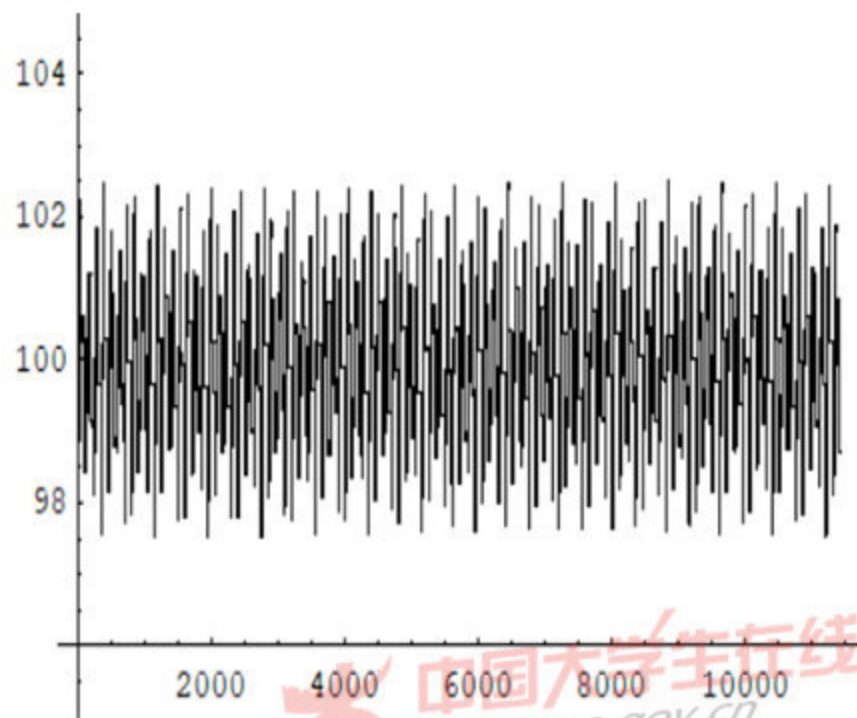


中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

4. 问题3的模型和结果

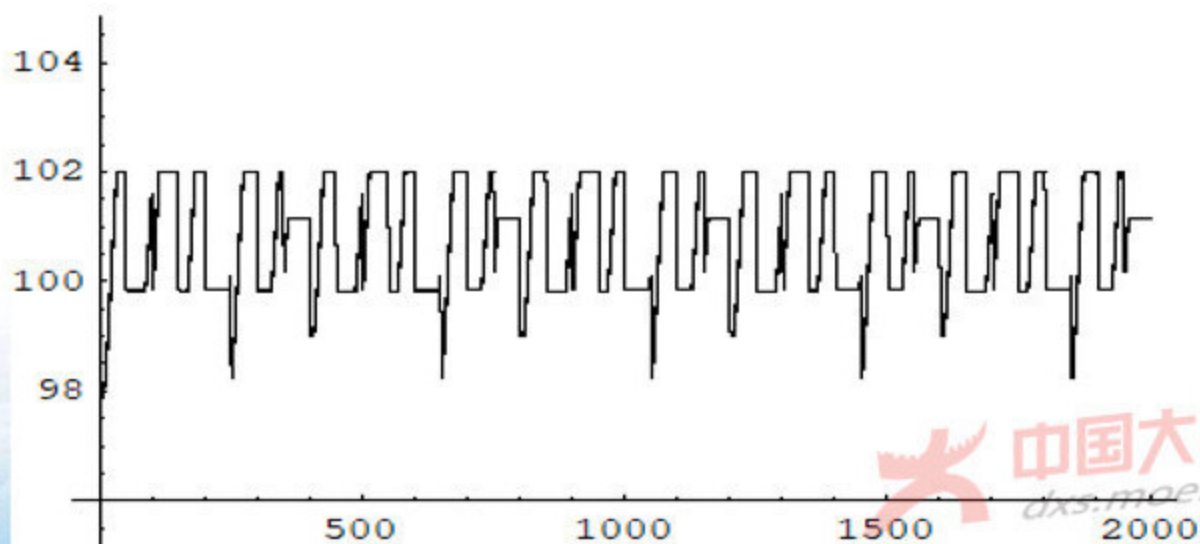
问题3的第一部分时增加了一个喷油嘴，基本思路与问题2相同，需要说明两个喷油嘴开始喷油的时间间隔。

计算结果：时间间隔在50ms左右
角速度为0.055rad/ms，最大最小压力分别为102.5和97.52MPa，
压力变化幅度为4.92MPa

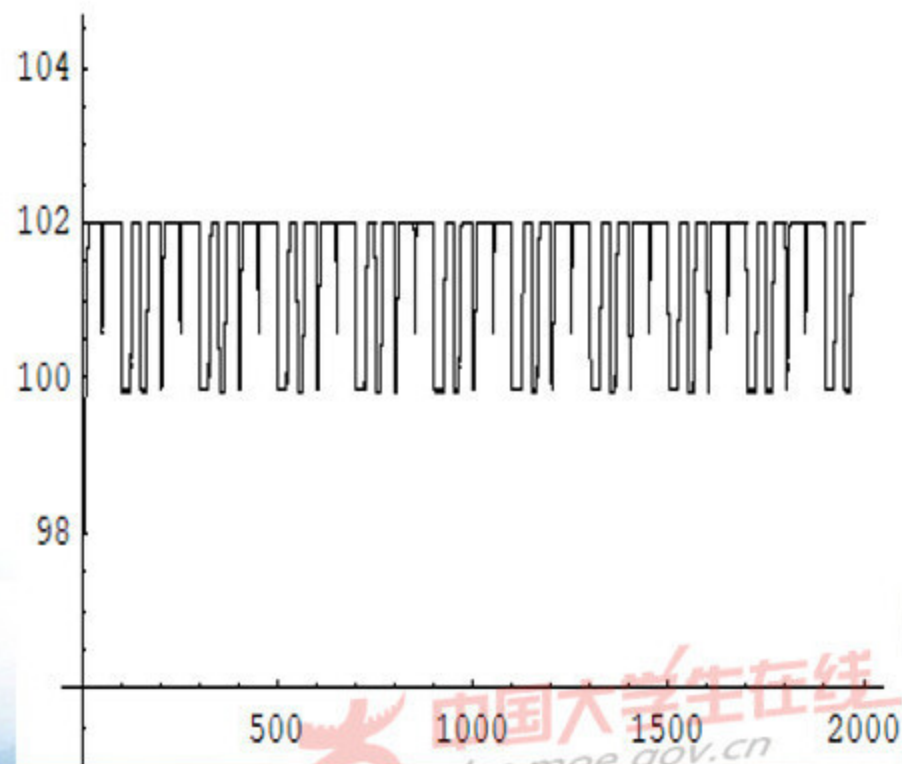


问题3的第二部分在第一部分的基础上又增加了一个减压阀，要说明减压阀的控制策略：按照压力大小开启，还是在某一个周期内按照固定时长开启，还必须与凸轮转速匹配。

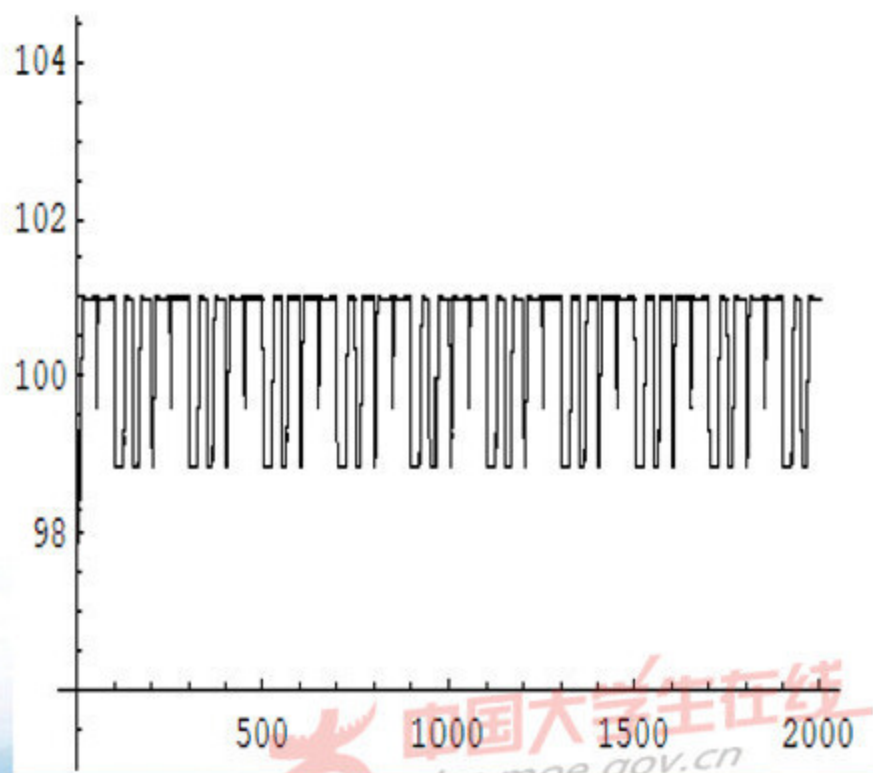
例 当压力超过102MPa开启减压阀，角速度为 0.079rad/ms ，高压油管内的压力最高为102MPa，最低97.86MPa，变化区间4.14MPa



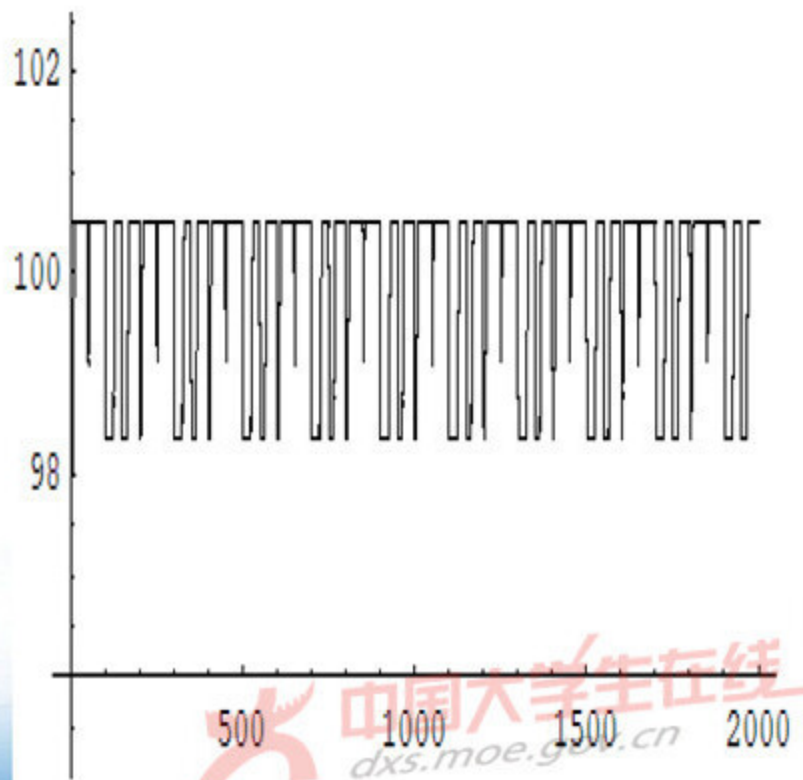
压力超过102MPa开启减压阀，角速度为0.157rad/ms，高压油管内的压力最高为102MPa，最低97.86MPa，变化区间长4.14MPa，但只有开始很短的时间内压力在98MPa之下，大部分时间在99.5MPa之上，稳压效果改善较大



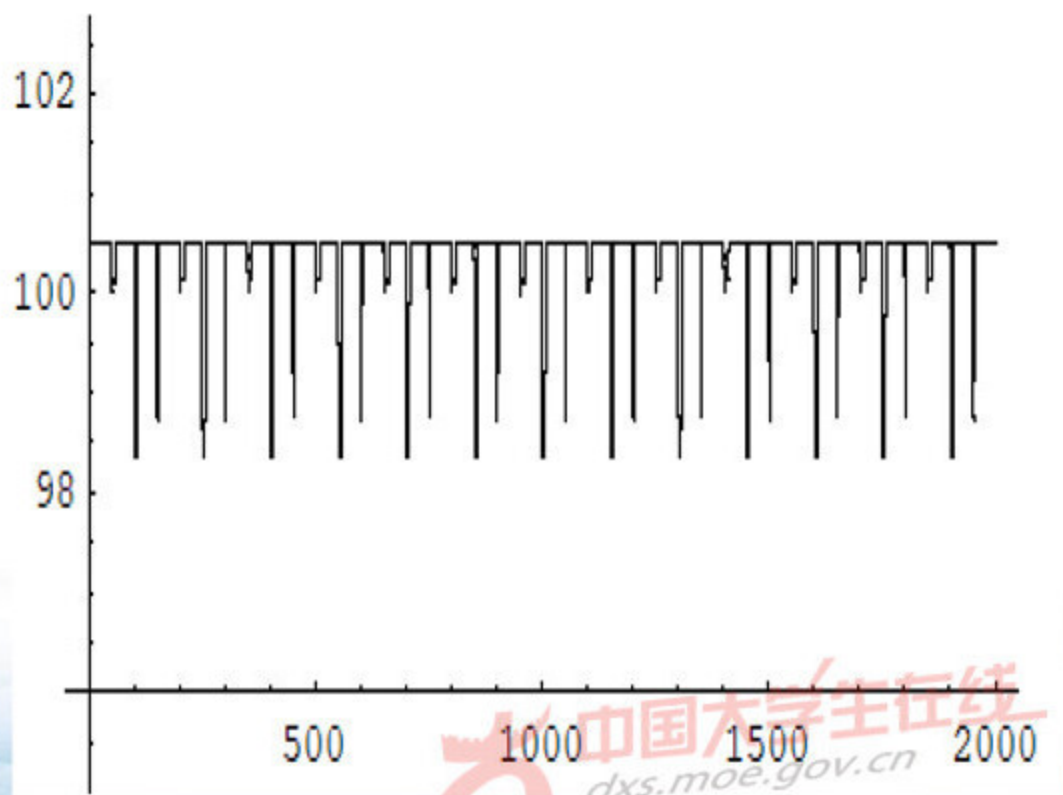
压力超过101MPa开启减压阀，角速度为0.157rad/ms，高压油管内的压力最高为101MPa，最低97.86MPa，变化区间长3.14MPa，但只有开始很短的时间内压力在98MPa之下，大部分时间在98.5MPa之上，稳压效果改善较大



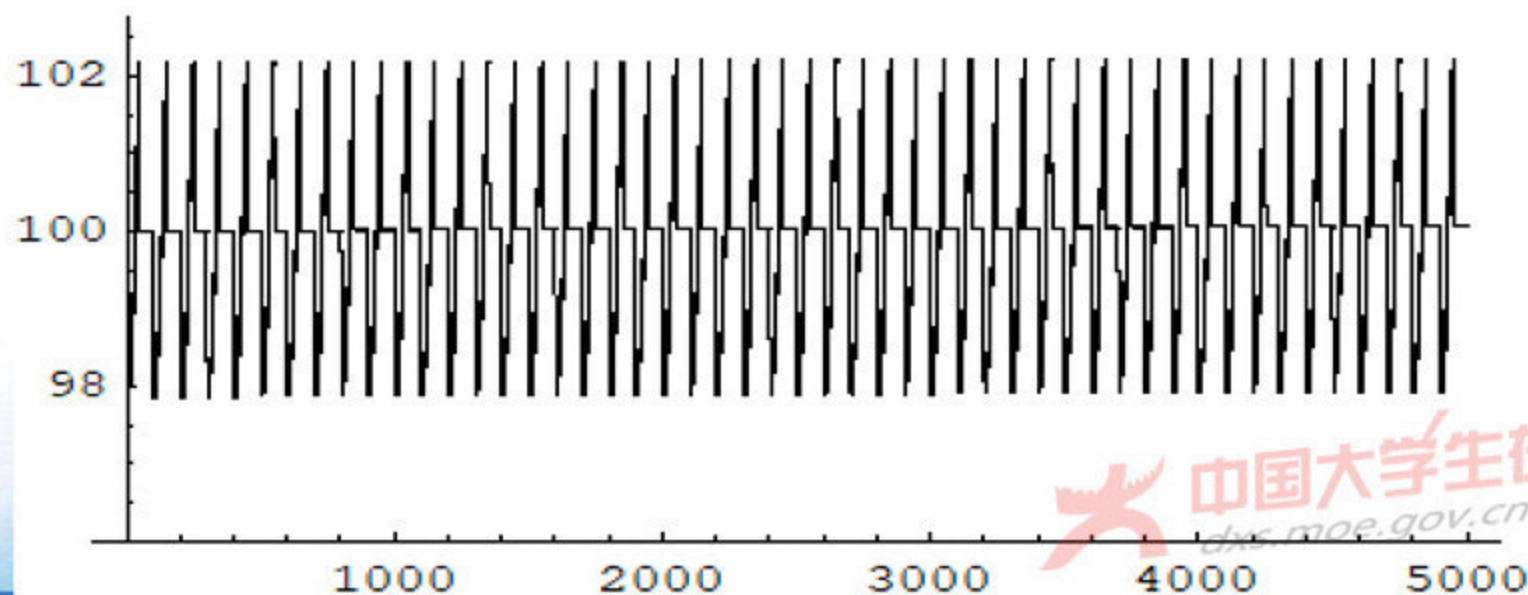
压力超过100.5MPa开启减压阀，角速度为0.157rad/ms，高压油管内的压力最高为100.5MPa，最低97.86MPa，变化区间长度2.68MPa，但只有开始很短的时间内压力在98MPa之下，大部分时间在98.2MPa之上，稳压效果改善较大



压力超过100.5MPa开启减压阀，角速度为0.419rad/ms，高压油压力最高为100.5MPa，最低98.25MPa，变化区间长度2.25MPa，大部分时间内压力在100MPa附近变化



一个周期内的按照固定时长开启减压阀角速度为 0.0628rad/ms ，（每 100ms 转一圈），每 100ms 减压阀开启 0.55ms ，高压油管内的压力最高 102.23MPa ，最低 97.86MPa ，变化区间长度为 4.37MPa

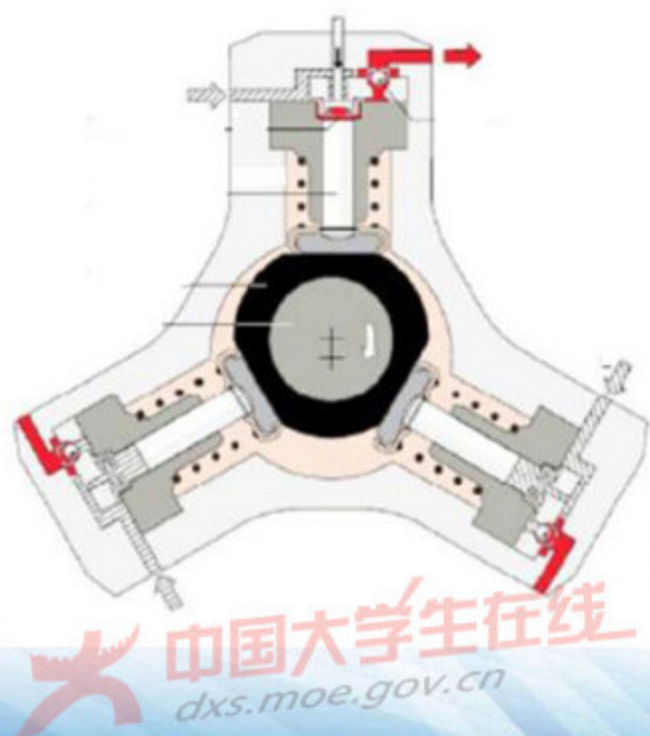


A题来源于工程领域的实际问题，涉及的是柴油机喷油过程的压力变化与稳压控制，是高压共轨柴油机电控系统开发的重要环节和关键技术的简化问题。

1. 模型和算法叙述清晰，结论完整；
2. 在问题1中考虑喷油的开始时刻，问题3中考虑喷油时差，压力达到100MPa或150MPa时用一段时间的平均值度量；
3. 问题1中升压过程采用线性增加单向阀开启时间；
4. 问题2中考虑了凸轮柱塞腔活塞升程与凸轮极径的差异；
5. 问题2中针阀喷油面积利用圆台的侧面积；
6. 问题3中减压阀有按照压力开启和周期开启两种控制方案；
7. 在计算中利用稳定压强给出单向阀或凸轮转速优化计算中的初始值，很快可以达到最优值。

1. 将变量当做常量处理：在问题1的计算中，按照燃油进出量相等得到0.287ms；在问题2的计算中也按照燃油进出量相等得到凸轮转速，没有优化。
2. 没有展示压力变化的效果图形和压力变化的区间，看不出所选择的参数或者策略的合理性。
3. 问题1中没有注意喷油开始时刻，问题3中没有说清楚两个喷油嘴开始喷油时刻。
4. 在问题2的建模计算过程中将凸轮极径的大小作为活塞升程来用，没有注意到两者的差异。
5. 问题3中在后面部分没有说明减压阀的控制是按照压力超过一定值时打开还是一个周期内按照固定时长开启。

1. 共轨管尺寸对喷油的影响;
2. 共轨管内的压力分布;
3. 多个喷油嘴的情况;
4. 多个高压油泵联合供油;
5. 高压油泵的凸轮曲线;
6. 针阀运动的曲线,



1. 进一步高压化：燃油喷射压力已经达到了 250MPa 的超高压喷射，正在探索更高压力喷射技术；
2. 更小的喷孔直径：燃油喷射压力的提高，可以使燃油在相同时间内喷射更多的燃油，研制喷孔比较小的喷油器，使燃油压力更高，雾化效果更好；
3. 多孔式喷油嘴：不同的喷孔可以提高燃油的喷射速度；
4. 研发精度更高、响应更快的传感器；
5. 共轨压力控制策略。希望研制出柴油机在全工况下都能够拥有比较好的响应速度、稳定性以及跟随性；
6. 喷油器其它关键零部件的研制。期望研制出响应速度快且寿命及可靠性高的喷油。

参考文献

全国大学生数学建模组委会，2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题，

http://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/b0ae8510b9ec0cc0deb2266d2de19ecb.html

许涛，高压共轨柴油机高压油泵控制策略研究[D]，吉林大学硕士学位论文，2017。

王占永，基于AMESim 的柴油机高压共轨燃油喷射系统的仿真研究[D]，长安大学硕士论文，2017。

谢 谢！

全国大学生数学建模竞赛赛题讲评

高压油管稳压控制策略

——全国大学生数学建模竞赛2019A题的解答与点评

主讲人： 周义仓 西安交通大学数学与统计学院

dxs.moe.gov.cn